

FE-PART B-고장 유형

울산캠퍼스 4반 (1조)

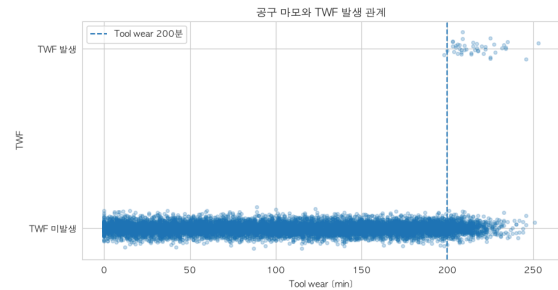
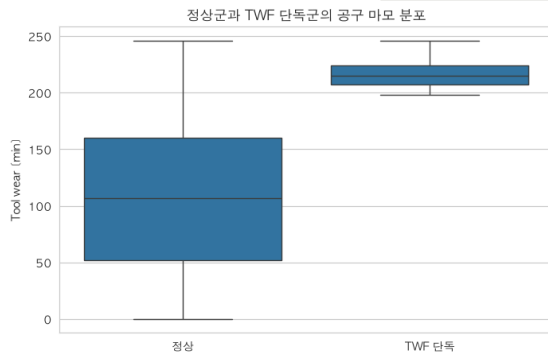
팀원: 손경락, 강지수, 성재원, 박인우, 김다은

고장 유형별 가설변수 · 근거 · 확인 결과

고장 유형	물리적 상황	(후보) 변수	근거	데이터 확인 결과
TWF, 공구 마모 고장	공구를 사용할수록 마모되고 무뎌져 더 이상 사용 불가능한 상황	• Tool waer • (type별 누적 마모도)	• 사용 시간이 길수록 마모가 누적되어 위험 증가 • Type 별로 견딜 수 있는 마모 한계가 다를 수 있음	1 / 0
HDF, 방열(열 배출) 고장	마찰열로 인해 공정 온도가 상승하지만 주변 온도와 온도차가 작아 방열이 안돼서 과열됨	• Process temperature • Air temperture • Rotational speed • (온도차)	• 온도차가 작을수록 열이 빠져나갈 구동력이 부족함 • 회전 속도가 높으면 마찰열이 증가해 쉽게 과열됨	1 / 0
PWF, 전력(동력) 고장	물리적 출력(속도 등)이 한계를 벗어나 너무 낮거나 너무 높아 계통에 무리가 감	• Rotational speed • Torque • (Power = 회전 속도 * 토크)	• 속도와 토크가 함께 커지거나 작아질 때 실제 부하 크기가 결정됨 • 둘 중 하나만으로는 실제 부하를 알 수 없음	1
OSF, 과부하 고장	공구에 걸리는 누적 부담	• Tool wear, Torque, Type • 과부하(strain = Tool wear * Torque)	• 닳음과 힘이 함께 작용할 때 더 위험 • 제품 등급에 따라 한계 다를 수 있음	1 / 0

1. TWF, 공구 마모 고장

1-1. 데이터 확인 결과 : Tool wear 확인



Tool wear와 TWF의 상관계수: 0.1149

박스플롯에서 정상군의 중앙값은 약 106분, TWF 단독군은 약 215분으로 나타났다.

TWF 단독 발생군은 공구 마모 값은 대부분 약 200분 이상의 높은 구간에 집중됐다.

산점도에서도 200분 이전에는 TWF 발생이 거의 없고, 발생 데이터가 주로 200~240분 부근에 모였다.

Tool wear와 TWF의 상관계수는 0.1149로 낮았지만, 이는 TWF가 45건뿐인 심한 불균형과 직선형 관계가 아니라 약 200분 근처부터 일부 고장이 나타나는 경계-임계구간 형태이기 때문으로 보인다

1-2. 데이터 확인 결과 : Type 확인

	TWF 0	TWF 1	전체 건수	TWF 발생률(%)
Type				
H	992	7	999	0.701
L	5963	24	5987	0.401
M	2981	14	2995	0.467

발생률은 H가 0.701%로 가장 높고, L보다 약 1.75배 높았다.

→ 그러나 H의 실제 TWF 사례가 7건뿐이므로, Type에 따라 마모 한계가 다르다고 단정하기에는 표본이 부족하다.

해석

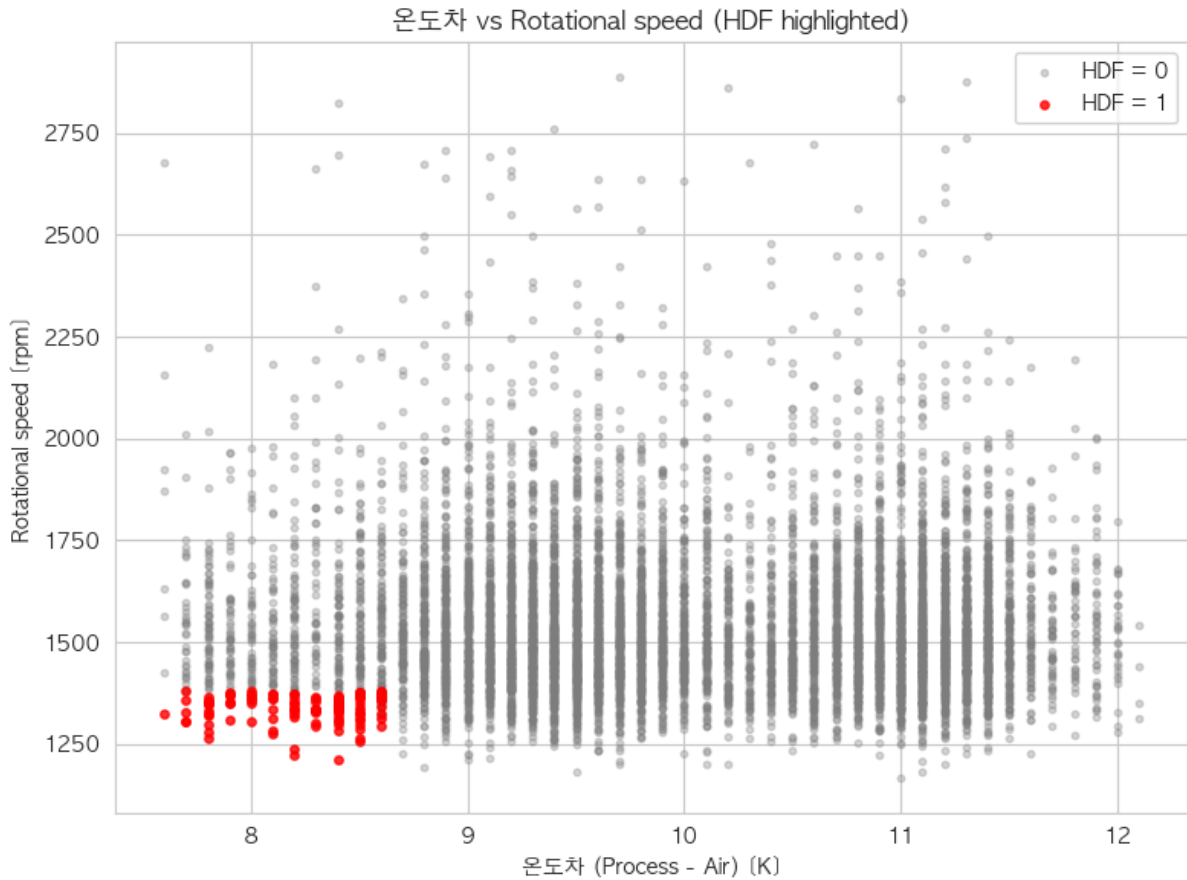
- TWF 발생 데이터는 정상 데이터보다 공구 마모 수준이 전반적으로 높았으며, 대부분 약 200분 이상의 고마모 구간에 집중되었다.
- 따라서 공구 마모가 누적되면 TWF 위험이 증가한다는 가설은 데이터에 부합한다. 다만 높은 마모 구간에서도 TWF가 발생하지 않은 데이터가 다수 존재하므로 Tool wear 하나만으로 고장 발생을 완전히 구분할 수는 없다.
- Type별 발생률 차이도 관찰되었으나, 각 Type의 TWF 건수가 적어 Type에 따른 차이를 확정적으로 해석하기는 어렵다.

2. HDF, 방열(열 배출) 고장

기기가 작동하면서 발생하는 마찰열로 인해 공정 온도가 상승하지만 주변 온도와 온도차가 작아 방열이 안돼서 과열되는 상황에서 HDF(Heat Dissipation Failure), 방열 고장이 발생한다는 가설을 세웠다.

이에 대한 근거를 위해 공정 온도(Process temperature), 기온(Air temperature) 변수를 사용해 온도차 라는 새 변수를 생성하고, 마찰 열에 비례한다고 판단한 회전 속도(Rotational speed) 변수와 비교하여 실제로 방열이 잘 되지 않는 지 확인해본다.

2-1. 데이터 확인 결과 : 온도차와 회전 속도의 상관 관계 확인



해당 그래프는 온도차(Process temperature - Air temperture)를 X축으로, 기기 작동 시 발생하는 마찰열과 비레하는 회전 속도(Rotational speed)를 Y축으로 하여 나타낸 산점도이다. 정상 케이스는 회색으로, HDF 고장 케이스는 빨간색으로 표현하였다. 전체 데이터 범위 내에서 HDF 케이스는 온도차 약 8.6K 미만, 공구의 회전 속도가 약 1380 rpm 미만이라는 범위를 만족할 때 발생함을 확인할 수 있다.

해석

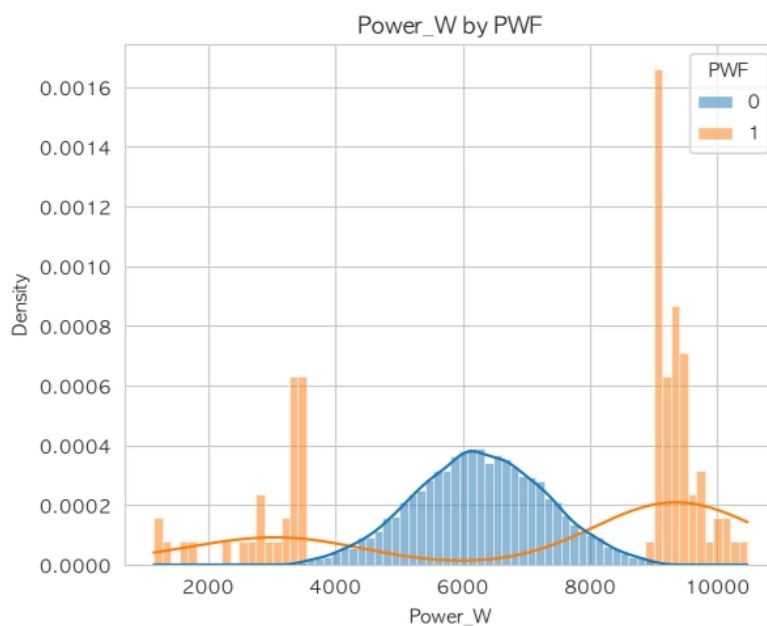
- 즉, "온도차가 작아 열을 배출할 수 없음"이라는 가설은 만족하지만, "회전 속도가 높으면 쉽게 과열되어 문제가 발생할 것"이라는 부분은 틀렸다. 오히려 회전 속도가 낮으면 공기 순환이 어려워져 열을 배출할 수 없기 때문에 HDF 문제가 발생함을 확인할 수 있었다.
- 즉 회전 속도는 마찰열 발생량보다는 공기 순환을 통한 냉각(방열) 효율에 더 크게 작용하는 변수이며, 이에 따라 두 가설 중 온도차 관련 가설은 True, 회전 속도 관련 가설은 False로 절반만 성립함을 알 수 있다.

3. PWF, 전력(동력) 고장

물리적 출력(속도 등)이 한계를 벗어나 너무 낮거나 너무 높아 계통에 무리가 가는 상황에서 PWF, 전력(동력) 고장이 발생한다고 가설을 세웠다.

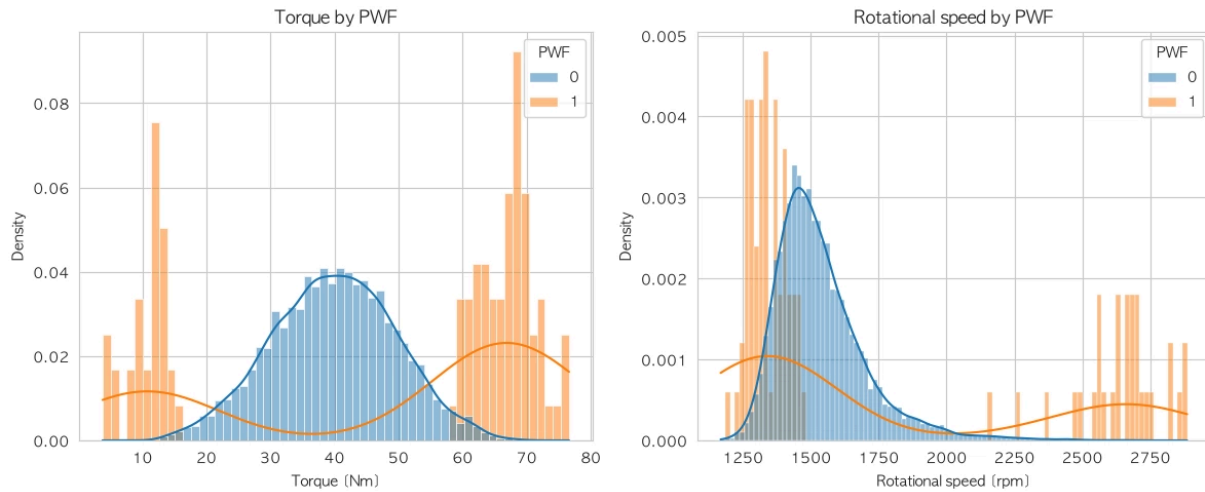
이를 확인하기 위해 **Rotational speed**, **Torque** 라는 변수를 곱하여 **Power** 라는 새 변수를 생성하였다.

3-1. 데이터 확인 결과 : 새 변수(**Power**) 정상/PWF 케이스 분포 확인



파생변수 **Power** (= **Rotational speed** x **Torque**)의 정상/PWF 분포.

정상(파랑)은 5000~7000W 부근에 밀집된 반면, PWF(주황)는 이 범위를 벗어난 저동력 (3500W 미만)과 고동력(9000W 초과) 양쪽에 위치하며, 정상 범위와 겹치는 PWF가 없이 완전히 분리됨을 알 수 있다.



원본 변수(**Torque** , **Rotational speed**) 각각의 정상/PWF 분포.

두 변수 모두 정상과 PWF 분포가 상당 부분 겹쳐 있으며, 특히 **Torque** 는 PWF의 64.2%가 정상 범위 안에 위치해 단독으로는 구분하기가 제한적이다.

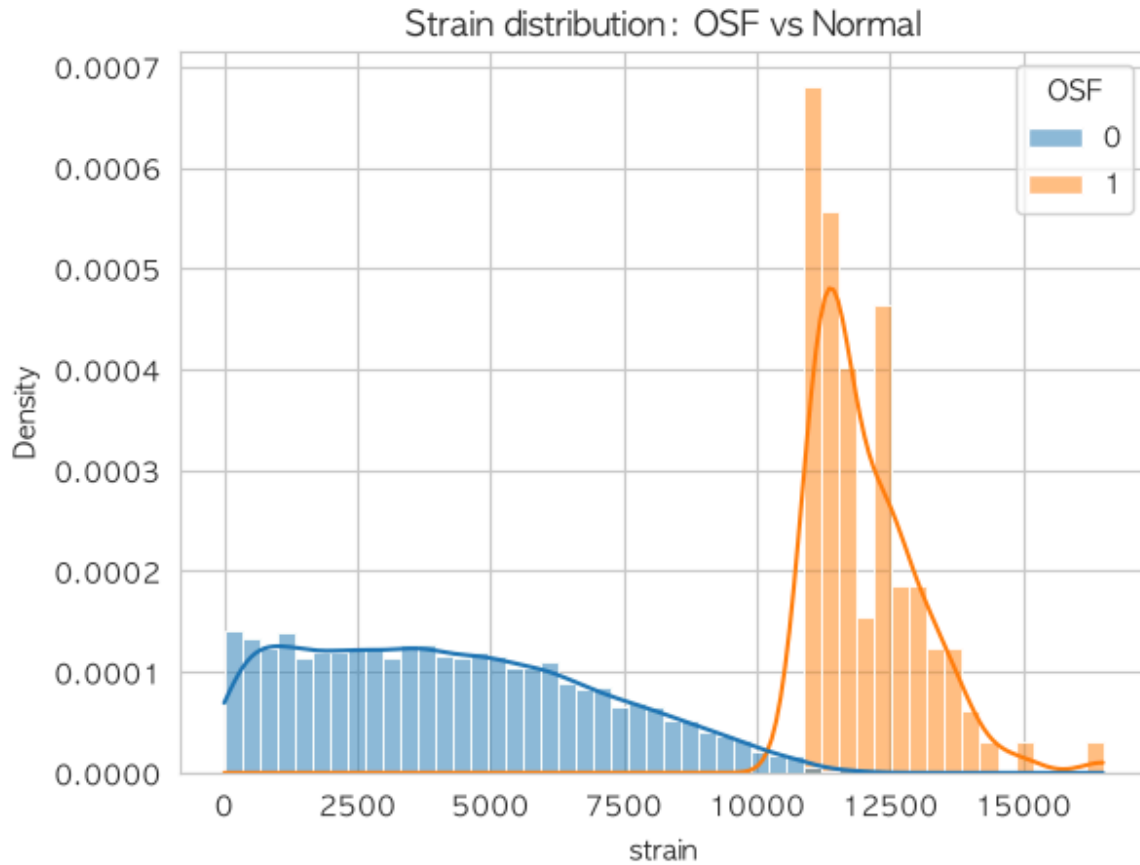
해석

- 즉, 원본 변수 각각은 정상과 PWF 분포가 상당히 겹치지만, 두 변수를 물리 법칙(동력 = 토크 x 각속도)에 따라 결합하면 완전히 분리된 분포를 얻을 수 있다. 이는 PWF가 속도나 토크 중 하나만으로 설명되지 않고, 두 변수의 곱으로 표현되는 실제 동력이 정상 범위를 벗어날 때 일어나는 현상임을 보여준다.

4. OSF, 과부하 고장

공구에 걸리는 누적 부담으로 인한 과부하(OSF)가 발생하는것을 가설로 세웠다.

4-1. 데이터 확인 결과: 닳음과 힘이 함께 작용할 때 더 위험

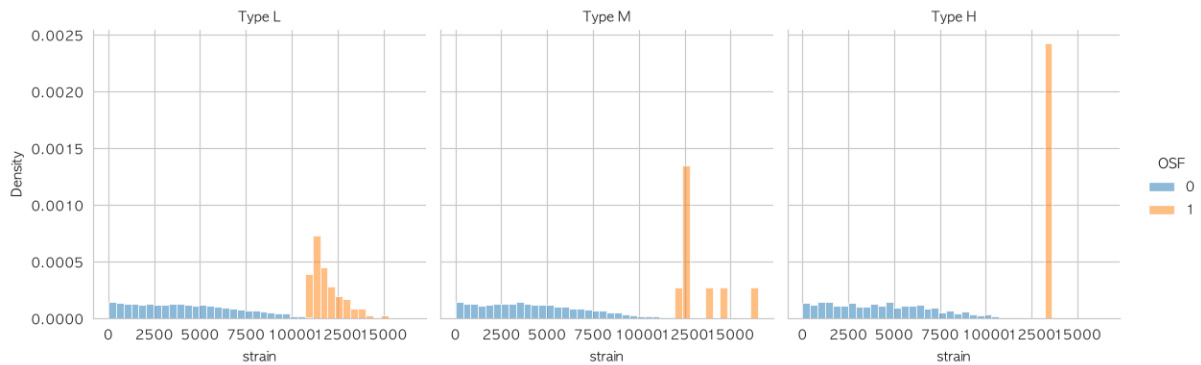


- 변수: strain = Tool wear × Torque (마모 × 토크)

해석

- 정상(파랑)은 낮은 strain에 넓게 퍼져 있고, 고장(주황)은 높은 strain(약 11,000 이상)에 뾰족하게 몰려 있다. 두 분포가 거의 겹치지 않고 뚜렷한 경계를 이룬다.
- 마모나 토크를 하나씩 볼 때는 정상과 겹쳐 구분이 어려웠지만, 둘을 곱한 strain으로 보면 "특정 값을 넘으면 고장"이라는 선이 드러난다.
- 따라서 근거 1은 적합한 근거라고 볼 수 있다.

4-2. 데이터 확인 결과: 제품 등급에 따라 한계 다를 수 있음



- 임계치 확인: Type: L 11,000 / Type: M 12,000 / Type: H 13,000 (strain = Tool wear × Torque)
- 세 등급 모두 정상(파랑)은 임계치 선 왼쪽, OSF(주황)는 임계치 선 오른쪽에서만 나타난다.
- 임계치 선이 L(11,000) → M(12,000) → H(13,000)으로 오른쪽으로 이동한다.

→ 즉 같은 strain 값이라도, 낮은 등급(L)에서는 고장이지만, 높은 등급(H)에서는 아직 정상일 수 있다.

Type별 OSF 발생 시 Strain:

	count	mean	min
Type			
H	2	13408.600000	13234.8
L	87	11902.983908	11003.2
M	9	13354.266667	12337.2

Type별 정상 그룹 Strain 최댓값 (참고용 상한):

	count	mean	max
Type			
H	982	4217.923218	11872.8
L	5765	4211.333218	10993.8
M	2914	4217.432327	11919.8

→ 하지만, H와 M의 표본이 너무 적어서 이를 단정짓기 어려움

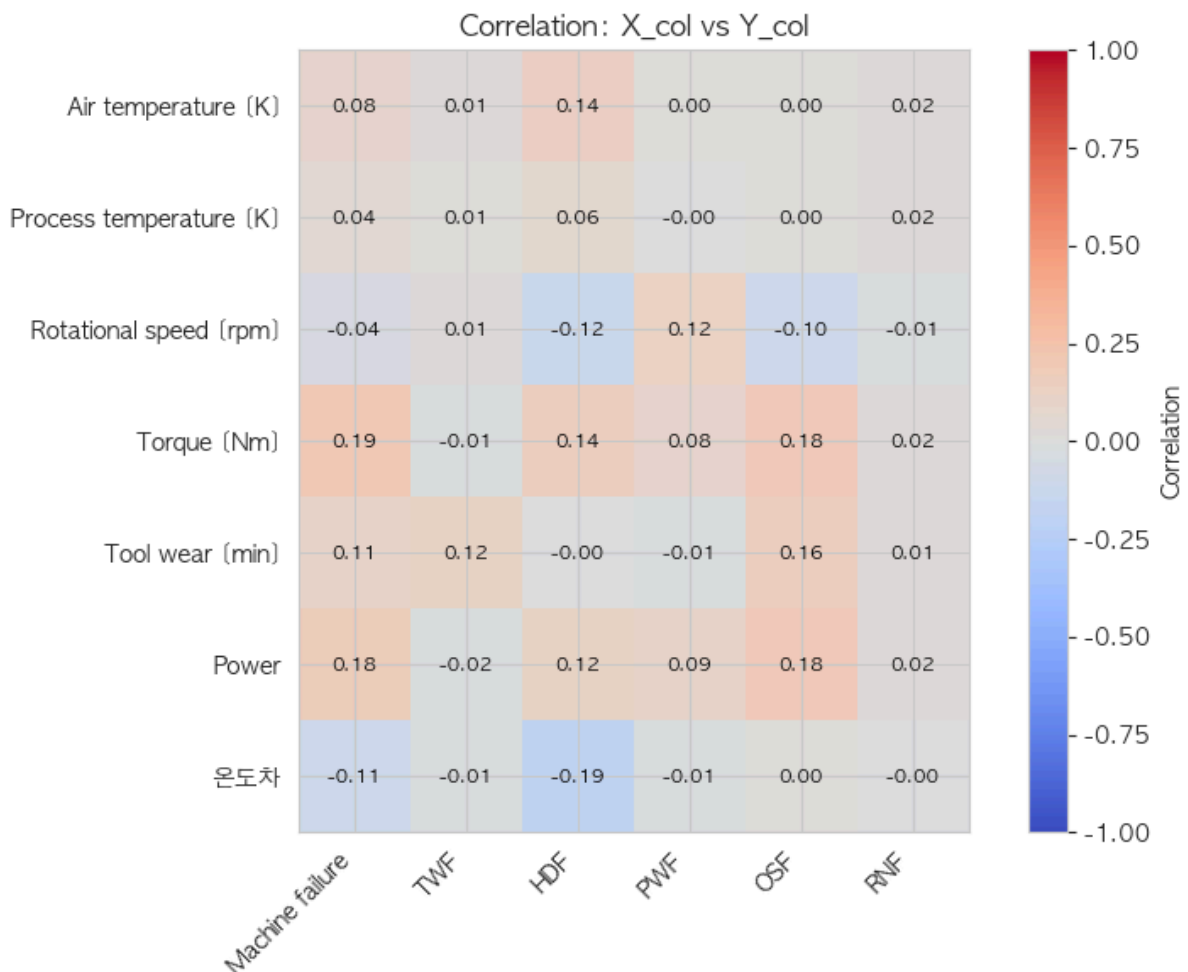
해석

- OSF가 처음 발생하는 Strain 값은 L 등급 11,003, M 등급 12,337, H 등급 13,235로 나타나, 제품 등급이 높아질수록 고장이 시작되는 부담의 크기가 커지는 경향을 확인했

다. 이는 고장이 절대적인 부담의 크기가 아니라 제품이 버틸 수 있는 등급별 한계를 넘는지에 따라 결정된다는 해석을 뒷받침한다.

- 다만, 이 결과는 표본 규모의 한계를 함께 고려해야 한다. OSF 발생 건수가 L 등급은 87건으로 충분하지만 M 등급은 9건, H 등급은 2건에 불과하여, M·H 등급의 임계치 경향은 방향성은 정의와 일치하나 데이터만으로 단정하기는 어렵다.
- 따라서 등급별 한계 차이는 L 등급에서 뚜렷하게 확인되지만, M·H 등급에 대해서는 추가 데이터를 통한 검증이 필요하기 때문에 근거2를 뒷받침하기엔 적합하지 않다.

각 변수들의 상관계수



위 그림은 데이터셋의 X 변수와 Y 변수를 지정하여, 각 Y 변수에 대한 X 변수들의 상관계수를 계산해 나타낸 히트맵이다. Y 변수는 문제 여부 및 문제 유형에 해당하는 컬럼으로, X 변수는 Y 변수를 추론하는 데 필요한 변수로 선정하였다.

- X 변수 : ['Air temperature [K]', 'Process temperature [K]', 'Rotational speed [rpm]', 'Torque [Nm]', 'Tool wear [min]', 'Power', '온도차']
- Y 변수 : ['Machine failure', 'TWF', 'HDF', 'PWF', 'OSF', 'RNF']

상관계수만 보면 해당 변수들이 Y 변수에 큰 영향을 주지 않는다는 결론으로 이어지기 쉽다.

	상관계수
Power_W - PWF	0.089
Torque - PWF	0.084
Rotational speed - PWF	0.123

예를 들어 PWF에 물리적으로 영향을 주는 Power, Torque, Rotational speed 변수와 PWF 변수의 상관계수는 0.08~0.12 수준으로 매우 낮아, 세 변수 모두 PWF와 거의 관련이 없는 것처럼 보인다.

하지만 이는 PWF가 값이 낮아도, 높아도 문제가 되는 '양방향' 특성을 갖기 때문이다. 상관계수는 선형 관계만 포착하는 지표라 값이 양극단으로 나누어지는 관계는 제대로 반영하지 못한다. 상관계수 값과는 반대로 실제 데이터를 확인했을 때, 정상 케이스와 PWF 케이스 값의 범위가 전혀 겹치지 않을 정도로 뚜렷하게 구분되며 강한 관계성을 보여준다.

따라서 상관계수만으로 변수의 유용성을 판단해서는 안되며, 특히 표본 수가 적은 경우는 단정적으로 해석하지 않도록 주의할 필요가 있다.